FPGA / SOUND SCIENCE

基于 FPGA 的
声音科普交互展示系统

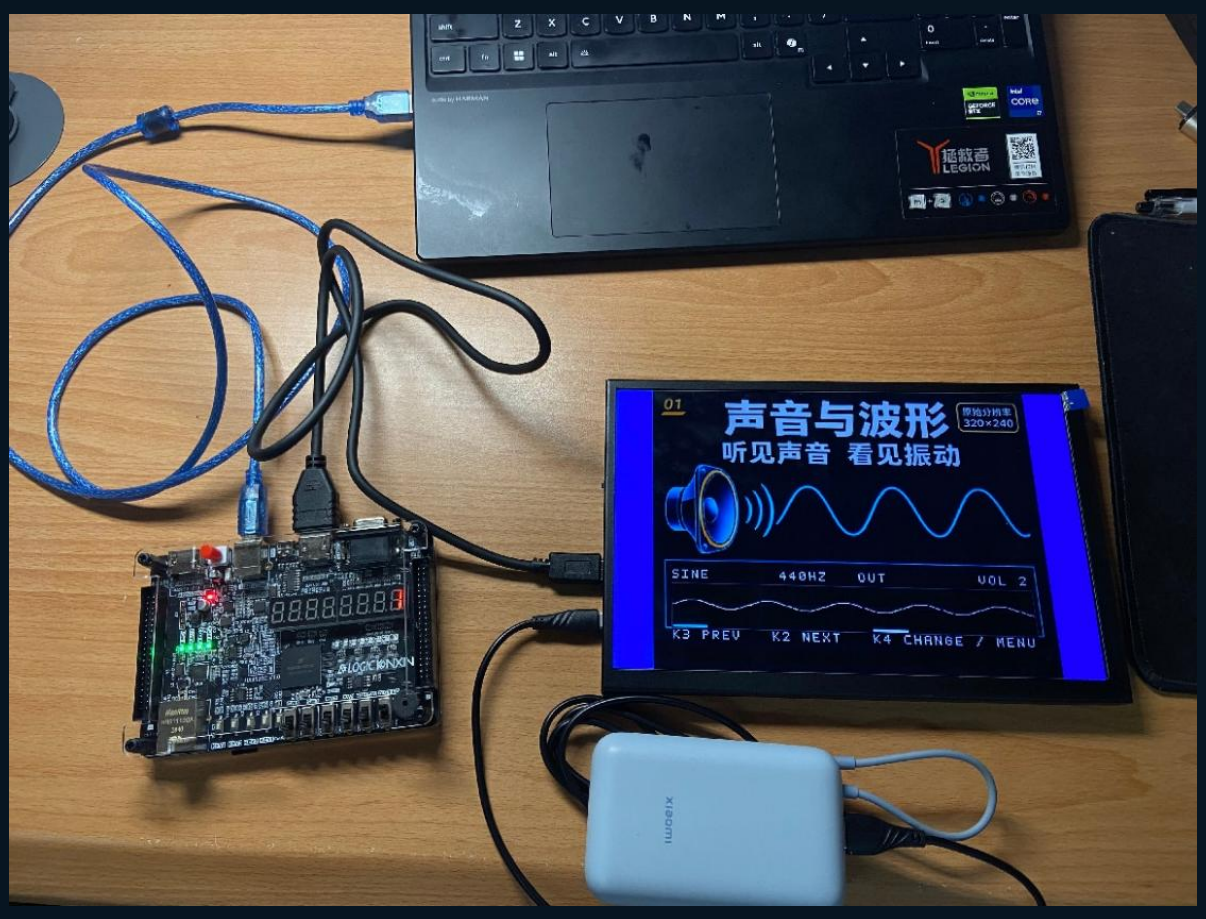
听见声音 • 看见振动

面向课堂实验与科普展台，用一次按键，让声音和波形一起变化。

4	512	640×480	纯 FPGA
主题实验	PCM 样本	HDMI 画面	交互与声音合成

系统实拍

FPGA 开发板 + HDMI 显示设备



图片来源：项目技术文档中的设备实拍

让抽象概念变得可观察

01 控制变量，听看联动

在同一页面改变波形、频率或振幅，观察声音变化与波形变化。

02 显示实际 PCM 波形

采用固定纵轴增益、过零触发及双缓冲采集，支持直观比较。

03 独立运行，按键交互

TF 卡提供图片，FPGA 合成音频；运行时无需外部处理器或电脑。

四页实验 • 从声音到混音

01 声音与波形

正弦 / 三角 / 方波

比较相同基频下的音色

02 音高与频率

220 / 440 / 880 Hz

频率越高，波形周期越短

03 音量与振幅

25% / 50% / 100% / 0%

固定频率，观察振幅变化

04 音乐与混音

音乐 / 提示音 / 混音 / 停止

对照音乐分量与最终输出

纯硬件数据通路

TF 图片读取 → 缩放与 SDRAM 缓存 → 波形与字幕叠加 → HDMI 音视频输出

音频由 FPGA 独立合成，送入实时波形模块与 HDMI 音频链路。

操作：KEY2 下一页 · KEY3 上一页 · KEY4 切换实验 · 长按 KEY4 打开菜单

离线验证记录 26 项仿真通过 | Setup WNS +0.955 ns | Hold WNS +0.003 ns

数据对应文档指定构建；实拍与构建版本的对应关系、完整上板验收记录尚待补全。